

实验序章：Linux基础与环境配置

一、实验目的

本实验是系列实验中的序章，旨在为之后的实验过程准备一个安全、稳定的开发环境，以及为初次接触 Linux 的同学提供一份初学者指南。

二、在虚拟机下安装 Linux 系统

本课程推荐使用 **VMware** 来完成实验，你也可以使用其它虚拟机软件（比如 VirtualBox）。但是不建议使用其他虚拟化产品，如 WSL、容器等。这些虚拟化产品在实验的各个阶段容易出现问題，不建议使用。

2.1 下载

虚拟机软件：

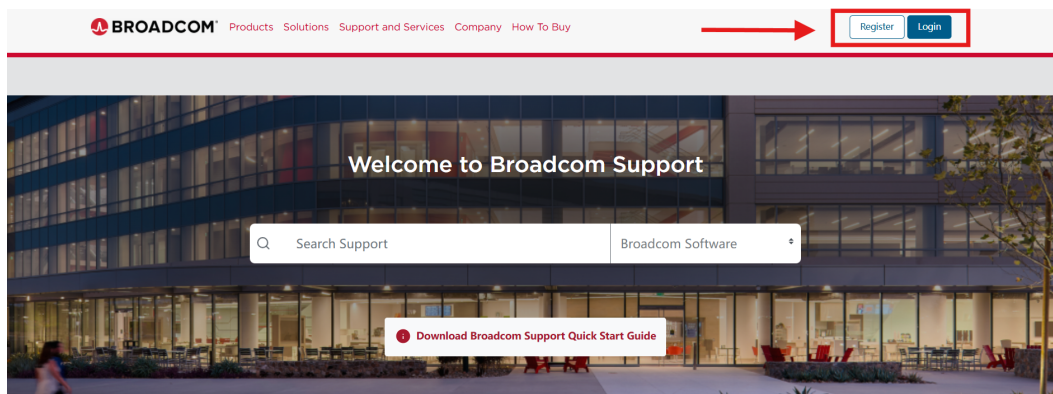
- VMware Workstation Pro 的下载链接（请参考2.2的步骤下载）：<https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily=VMware%20Workstation%20Pro&freeDownloads=true>
- macOS主机若想使用其它虚拟机软件，请自行搜索安装教程。

Ubuntu 24.04.2 LTS 安装镜像文件（下载完成后不需要打开镜像文件）：

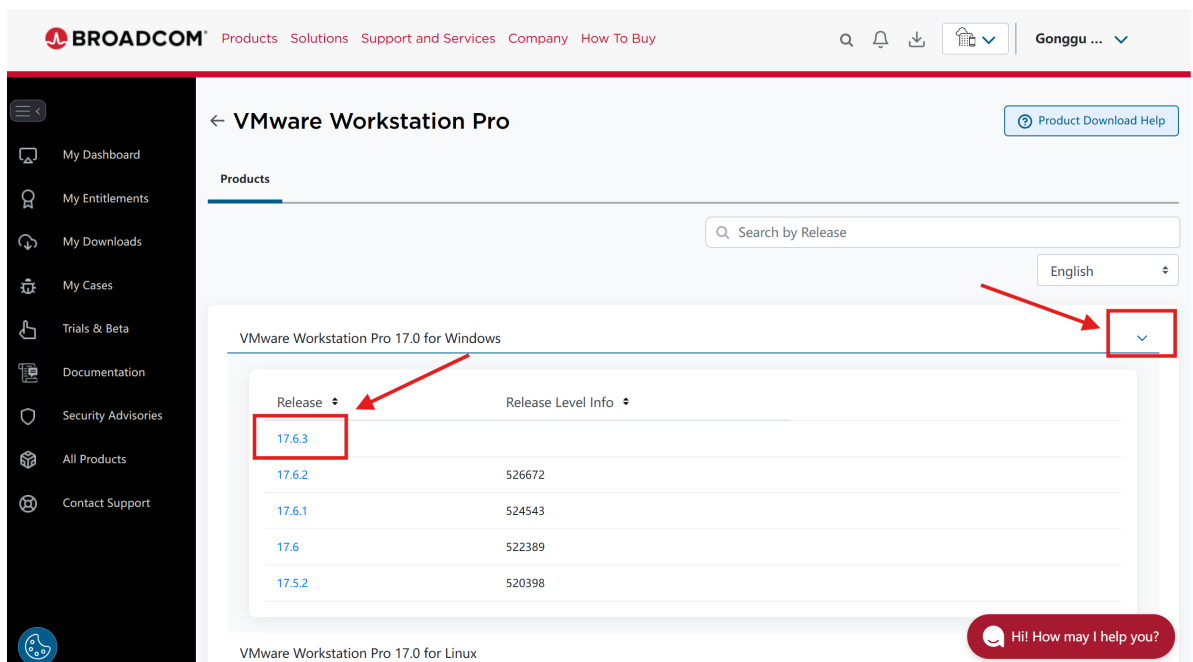
- 官网链接：<https://releases.ubuntu.com/noble/ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso>
- LUG 校内镜像：<http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/24.04.2/ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso>

2.2 VMware Workstation Pro 下载

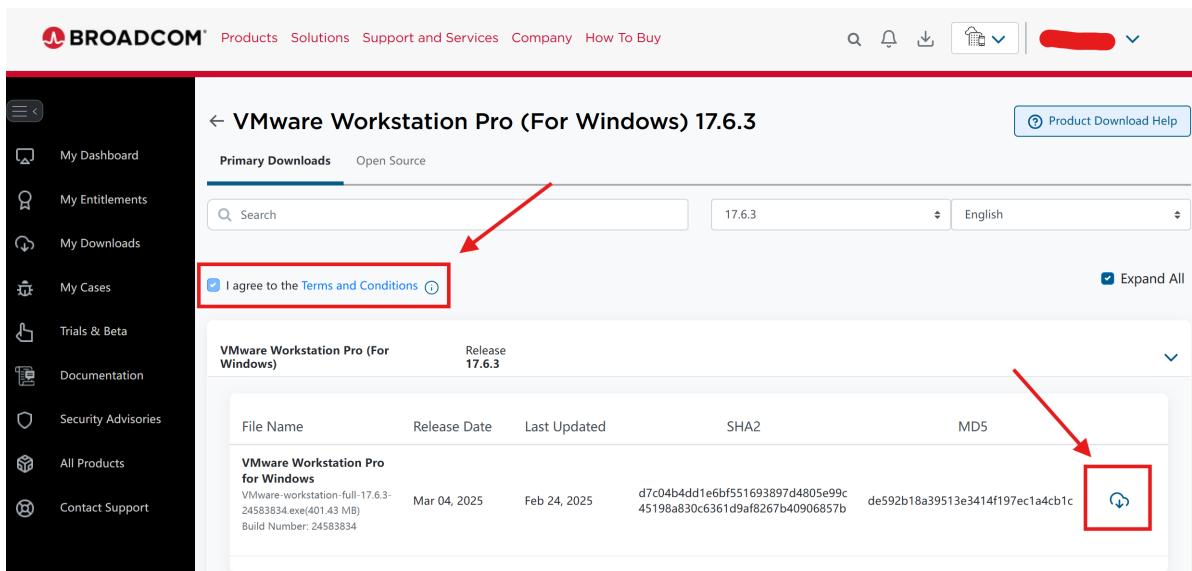
1. 访问 **BROADCOM官网**，在右上角注册账号并登录。



2. 访问 <https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily=VMware%20Workstation%20Pro&freeDownloads=true> , 展开 VMware Workstation Pro 17.0 for Windows , 点击最新版本。



3. 勾选 I agree to the Terms and Conditions , 点击下载图标下载。



4. 正常应该是直接开始下载，如果弹出如下界面，补全相关信息，点击提交，再按照第三步操作一遍即可。

Trade Compliance and Download Conditions

First Name Last Name Email Company

* Address1 Address2 * City * State/Province

* Country * Zip/Postal Code

I understand that the export laws and regulations of the United States and other countries apply to the use, export, and re-export of this software (including associated documentation, technical information, and support, "Software"). I will not use, export, or re-export the Software, directly or indirectly, except as permitted by the United States and other applicable law. In particular, but without limitation, I will not export or re-export the Software, directly or indirectly, (i) into (or to a national or resident of) any U.S. embargoed country (ii) to anyone on the U.S. Department of Commerce Table of Denial Orders, or the U.S. Treasury Department list of Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, or Specially Designated Narcotic Traffickers, or (iii) for any end use that is prohibited by United States or other applicable law. I represent that I am not located in, under control of, or a national or resident of any such country or on any such list and that the U.S. government has not suspended, revoked, or denied my export privileges. I affirm that I will not use the Software for nuclear, missile, chemical biological weaponry, or other weapons of mass destruction (for more information on the U.S. export laws, see the Bureau of Industry and Security's home page).

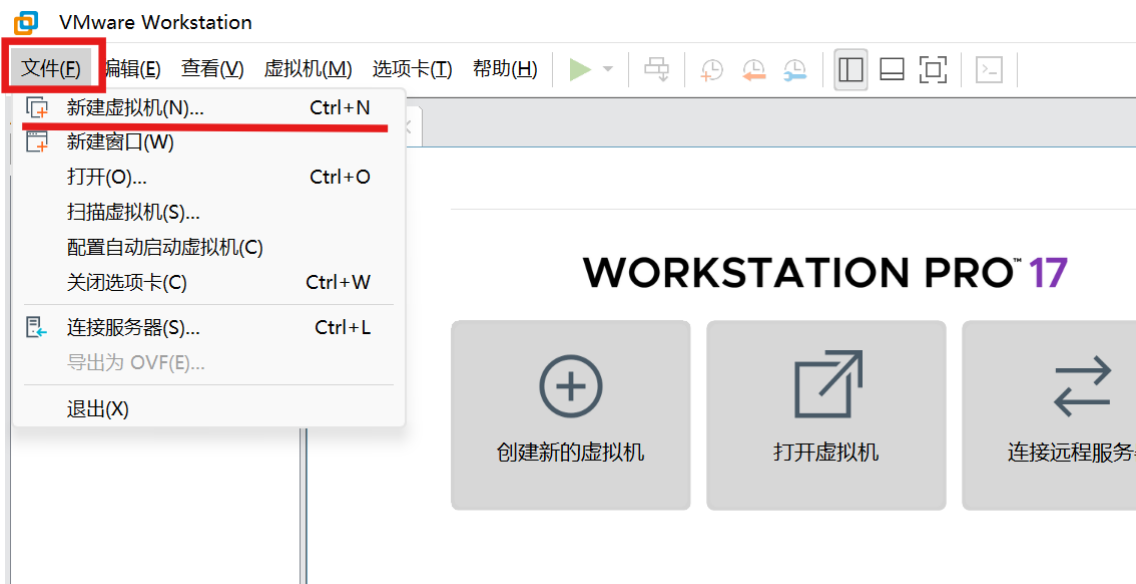
By selecting "I Agree" and submitting my information, I acknowledge and agree (i) to the export requirements specified above, (ii) that any download I access via this site is only permitted for the internal use and benefit of the originally licensed company, which must hold a valid license for the relevant Broadcom Software, (iii) that any download I access via this site may only be used within such company's facilities, and (iv) that all such downloads will not be disseminated to any other company.

☒ I Agree ☐ I Do Not Agree

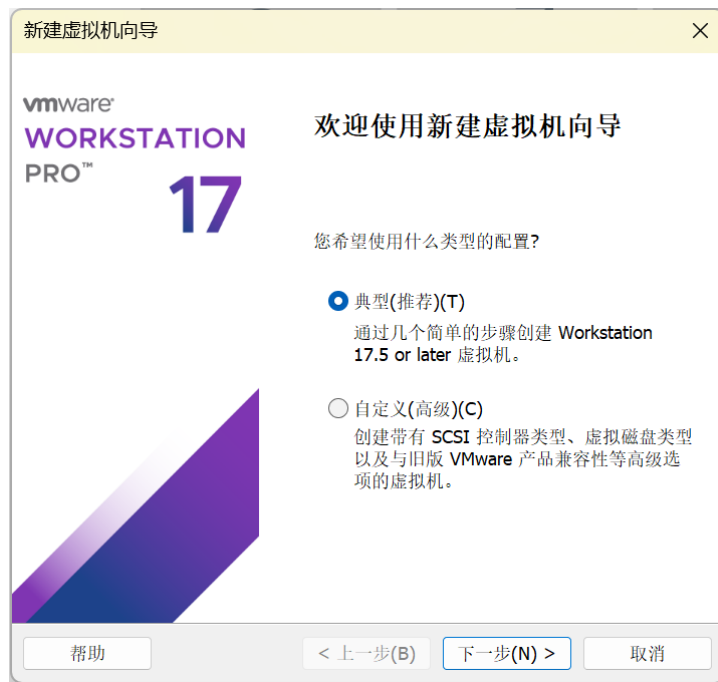
安装VMware的步骤较为简单，运行安装程序即可，在此不再赘述。

2.3 创建、安装虚拟机 (VMware)

1. 新建虚拟机：左上角菜单栏单击 **文件**，单击 **新建虚拟机**。



在打开的窗口选择 **典型（推荐）**，单击 **下一步**。



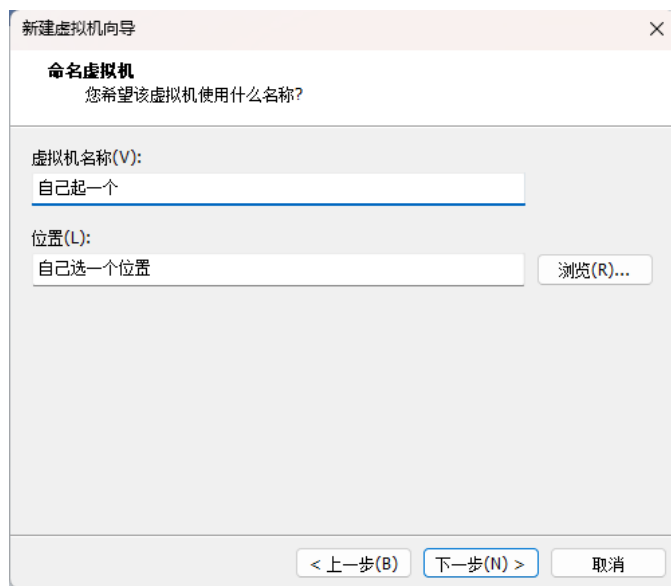
选择 **稍后安装操作系统**，点击 **下一步**。这里请不要选择安装程序光盘镜像文件，否则后续实验可能会出现问题。



客户机操作系统选择 **Linux**，版本选择 **Ubuntu64位**。

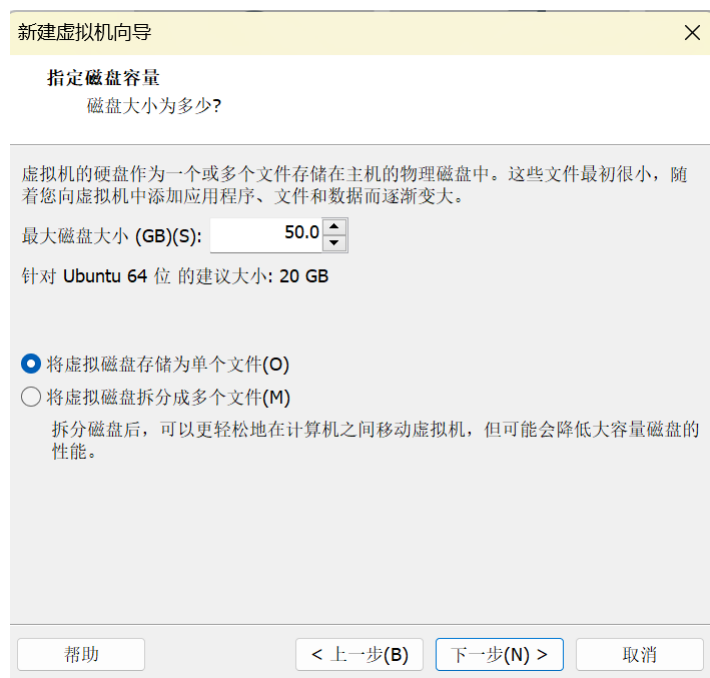


2. 设置虚拟机名称和文件存放位置：由于虚拟磁盘的大小可能需要50GB以上，建议将其放在空间富余的磁盘分区上。



3. 设置虚拟硬盘：如果你有很多不常用的文件占用大量磁盘空间，可以考虑将其上传到网盘进行保存。

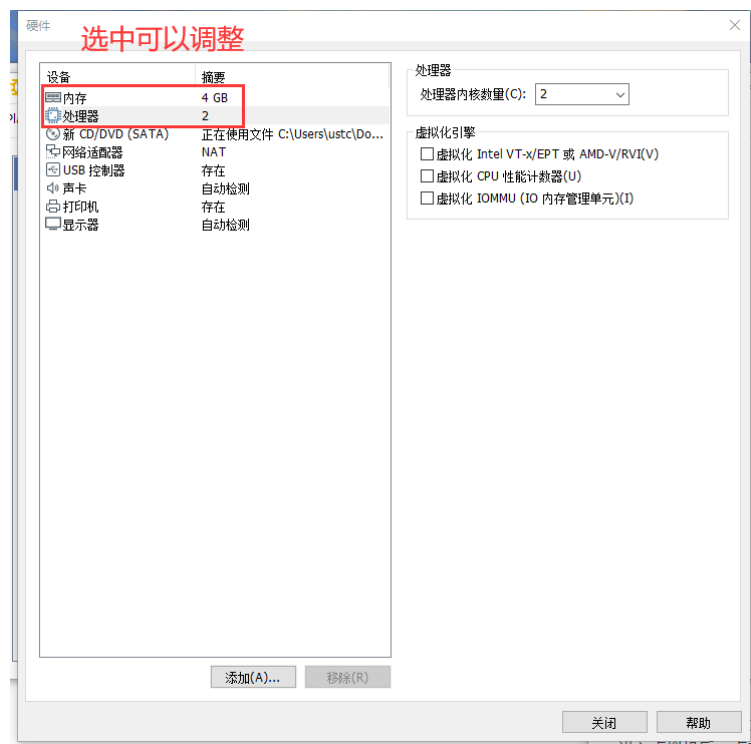
【注意】 因为虚拟机硬盘空间并不是预先全部分配，而是分配实际使用到的部分，所以设置略大不会影响实际的磁盘使用。



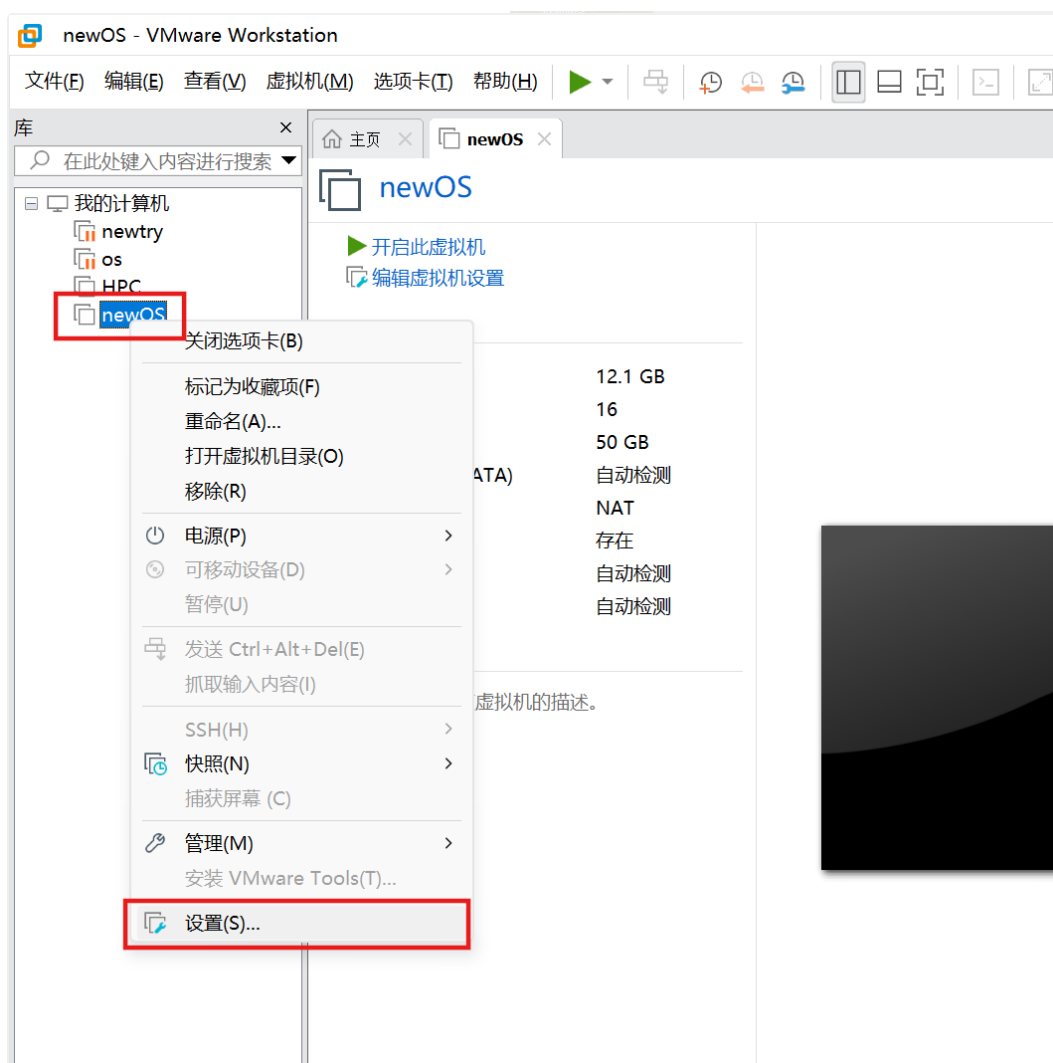
4. 硬件设置：可以在 **自定义硬件** 内自己设置内存、处理器核数等设置。完成设置以后点击 **完成**。

【注意】 请至少分配2GB以上的内存给虚拟机。为虚拟机分配更多的CPU内核数量有助于提高虚拟机的性能，而且给虚拟机分配的内核不是被虚拟机独占，因此可以适当地多给虚拟机分配一些内核。

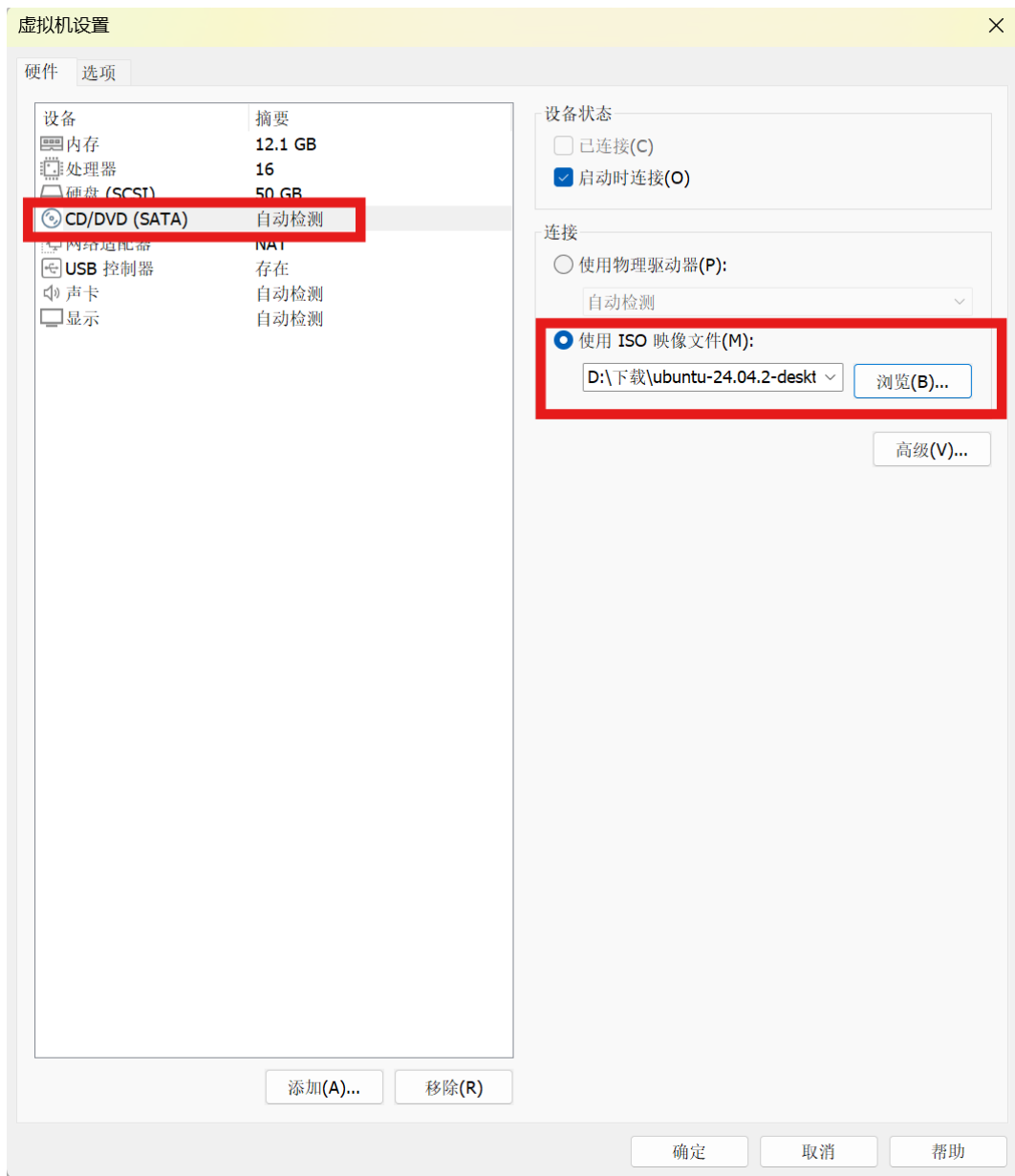




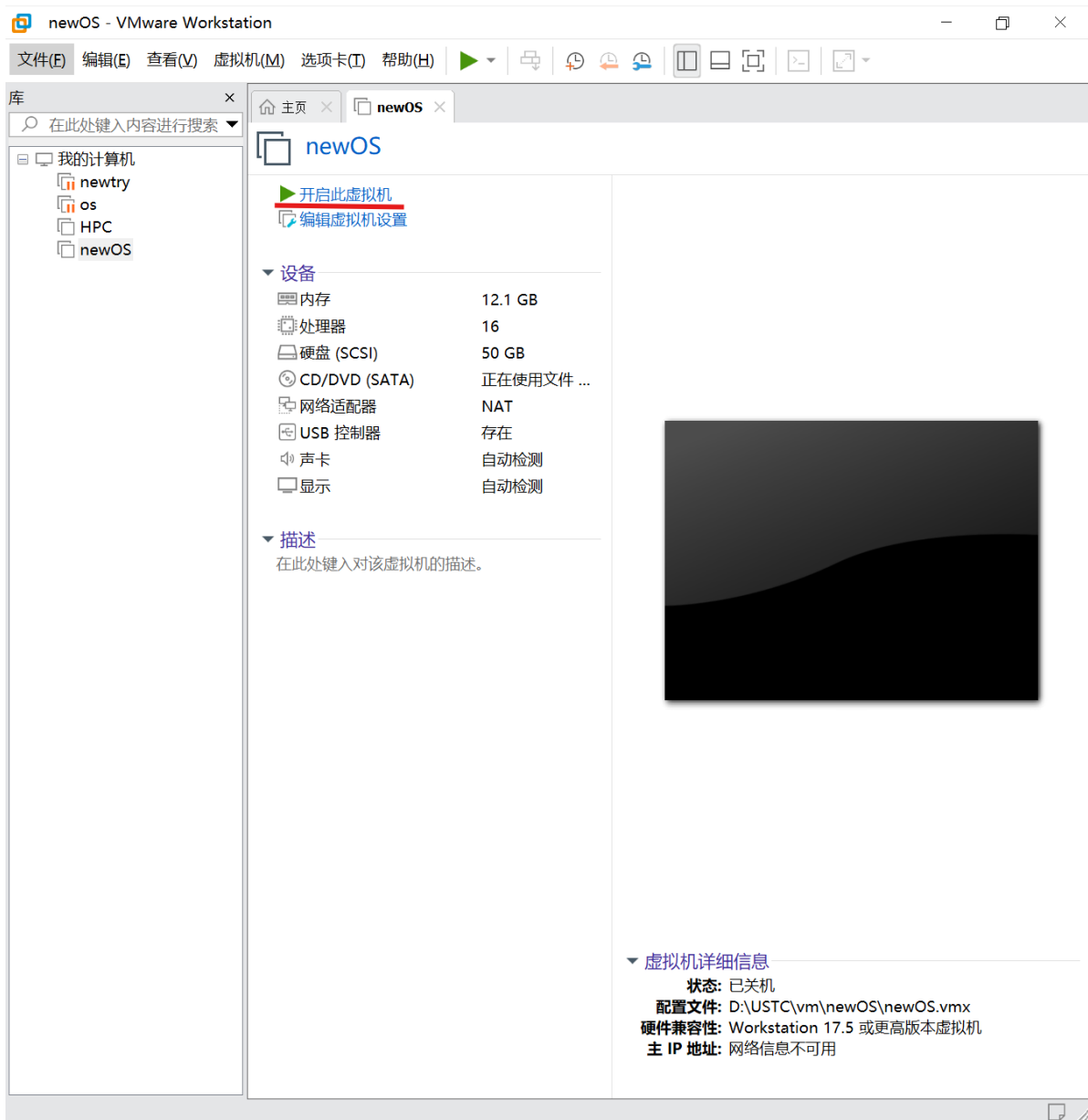
5. 选择操作系统镜像：右键点击左侧侧边栏中我们创建的虚拟机，然后点击 **设置**。



在设置界面，点击 **CD/DVD(SATA)**，在右侧选择 **使用ISO映像文件**，点击 **浏览**，选择我们之前下载的Ubuntu 24.04.2的镜像文件，点击 **确定** 保存设置。



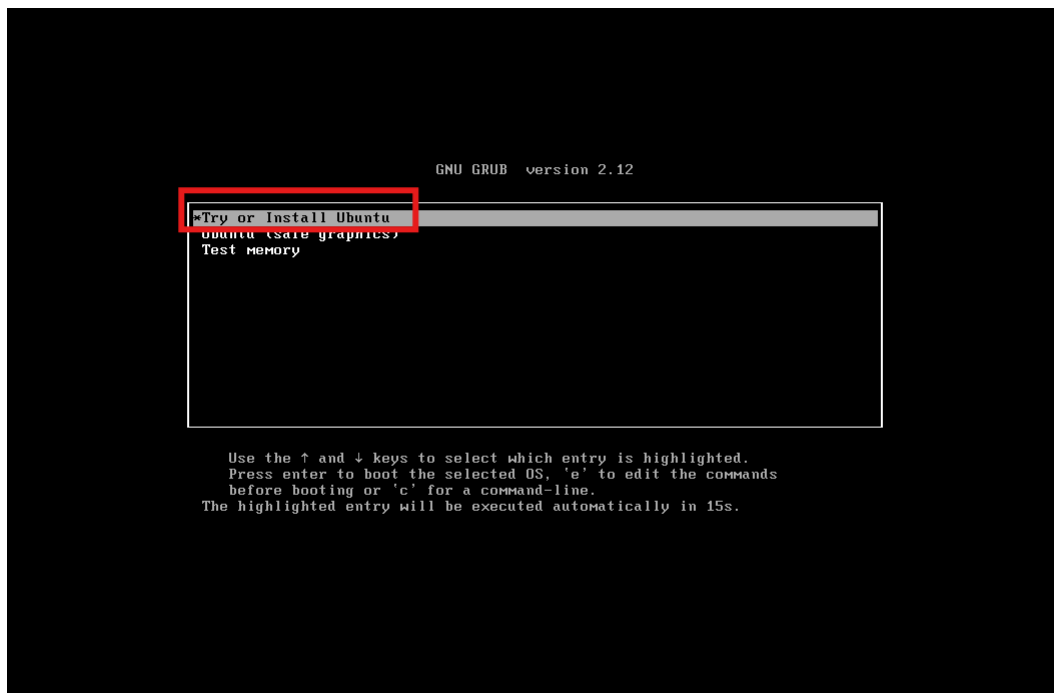
在我们创建的虚拟机的选项卡中，点击 **开启此虚拟机**，启动虚拟机，准备安装 Ubuntu。



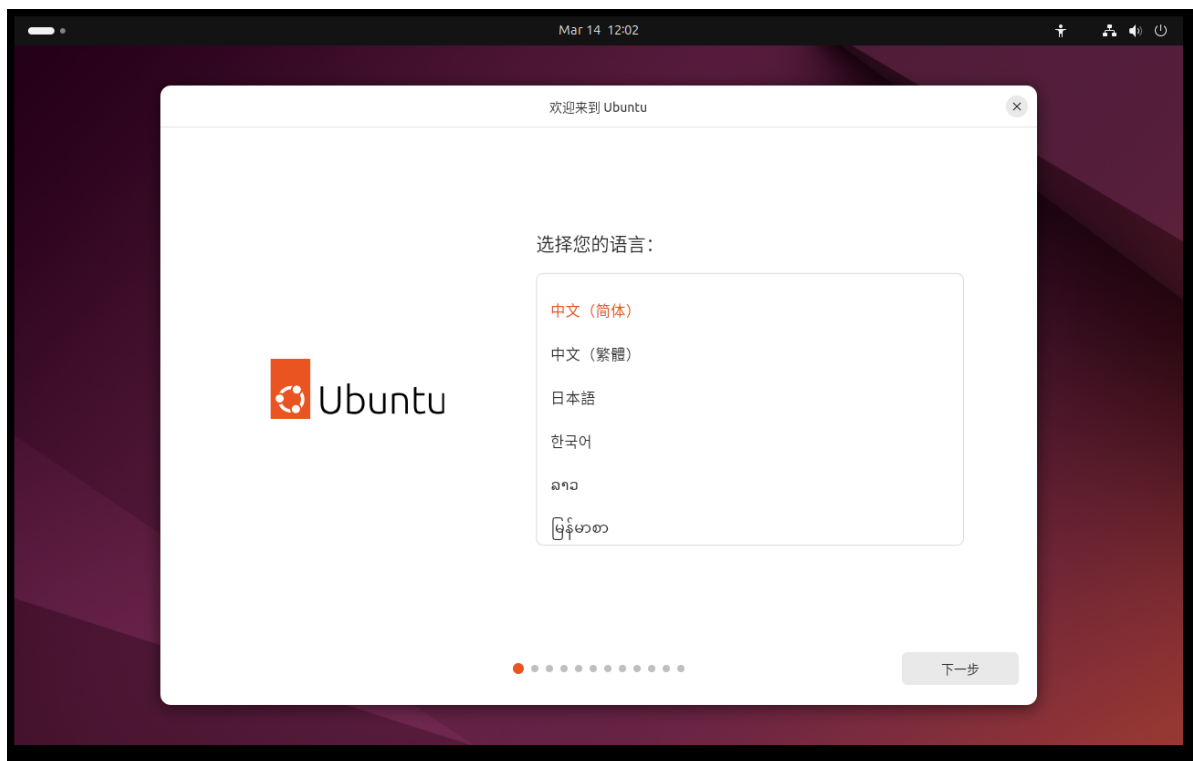
6. 安装Ubuntu：安装的大部分步骤只要默认下一步即可，这里只对关键步骤进行提示。

【注意】 如果在安装时发现“继续”、“后退”、“退出”等按钮在屏幕外，请先按 **Alt+F7**，然后松开键盘，移动鼠标以拖动窗口，点击鼠标会使窗口拖动停止。

虚拟机启动以后会弹出如下界面，选择 **Try or Install Ubuntu**，按回车键选择。



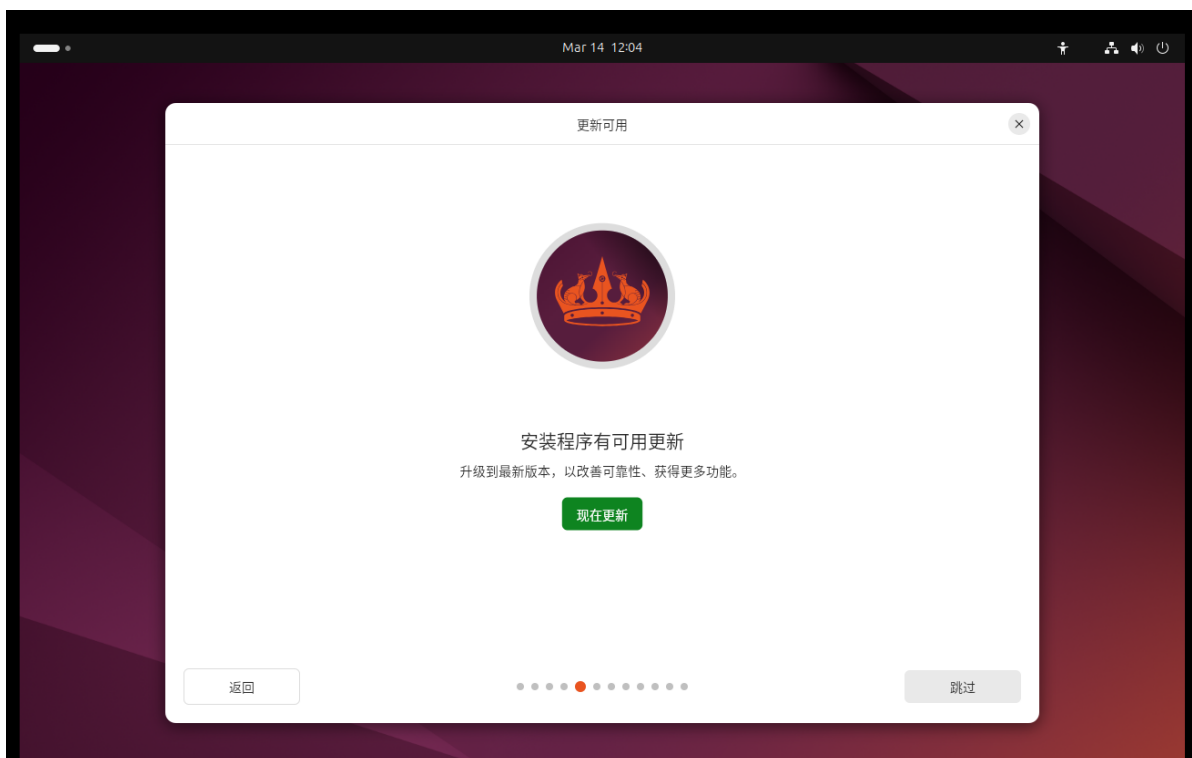
接下来将进入Ubuntu安装程序，选择语言为 **中文（简体）**。



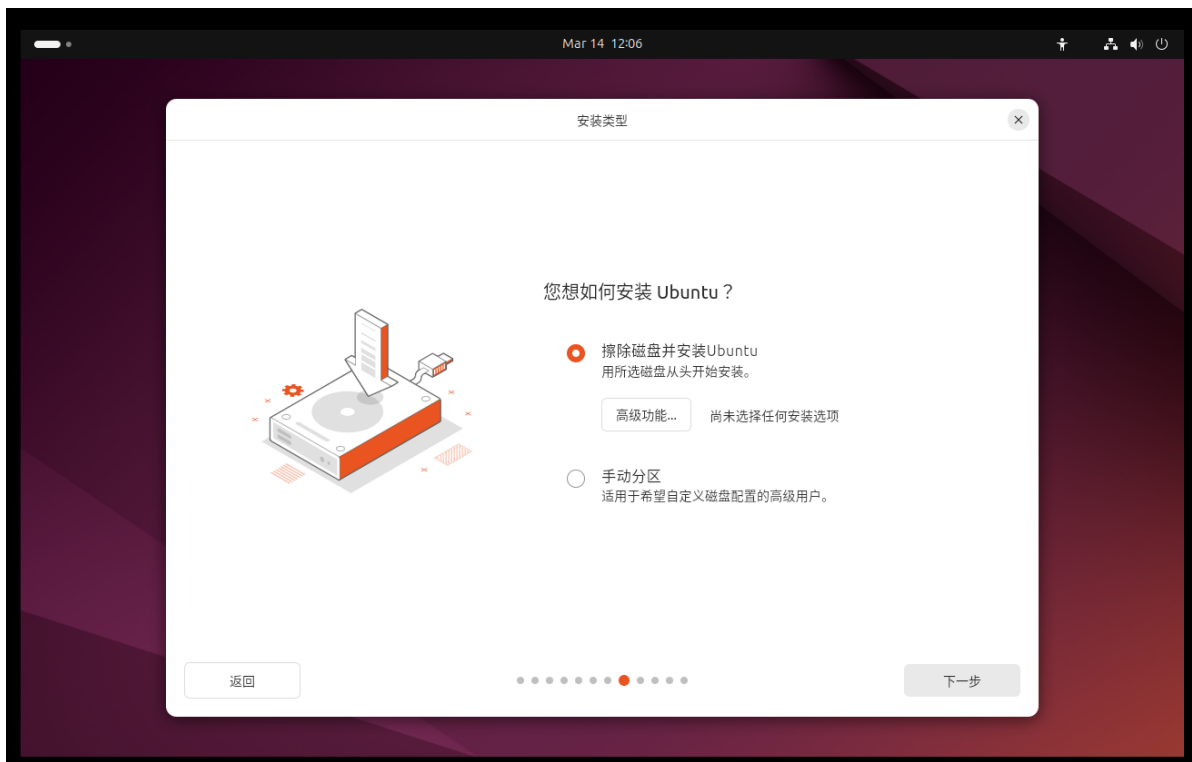
键盘布局选择 **汉语**。



在更新可用界面，不建议选 **现在更新**。因为国内默认的下载源速度较慢，换源之后速度才快。此处点击 **跳过**，稍后我们进入系统换源以后再更新。



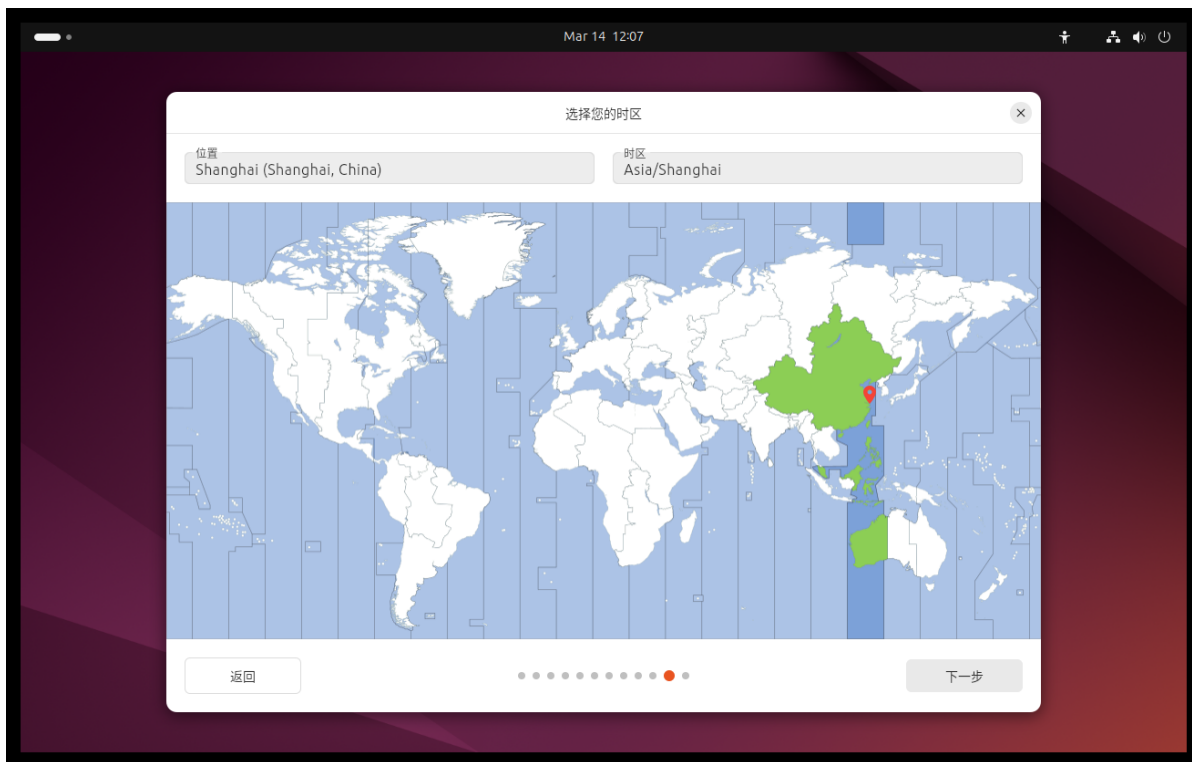
安装类型界面，因为虚拟机的磁盘本来就是空的，所以安装类型选择 **擦除磁盘并安装Ubuntu**。



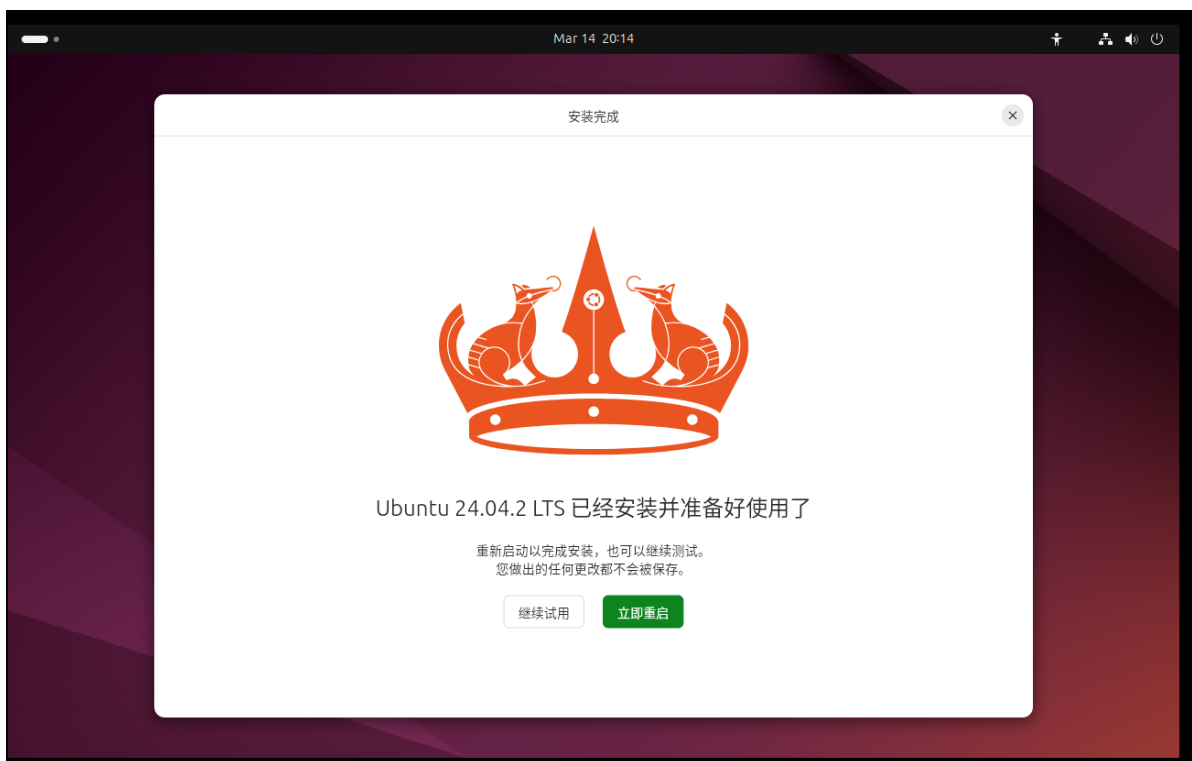
设置账户界面，随便编一个姓名、计算机名、用户名，然后设置密码。



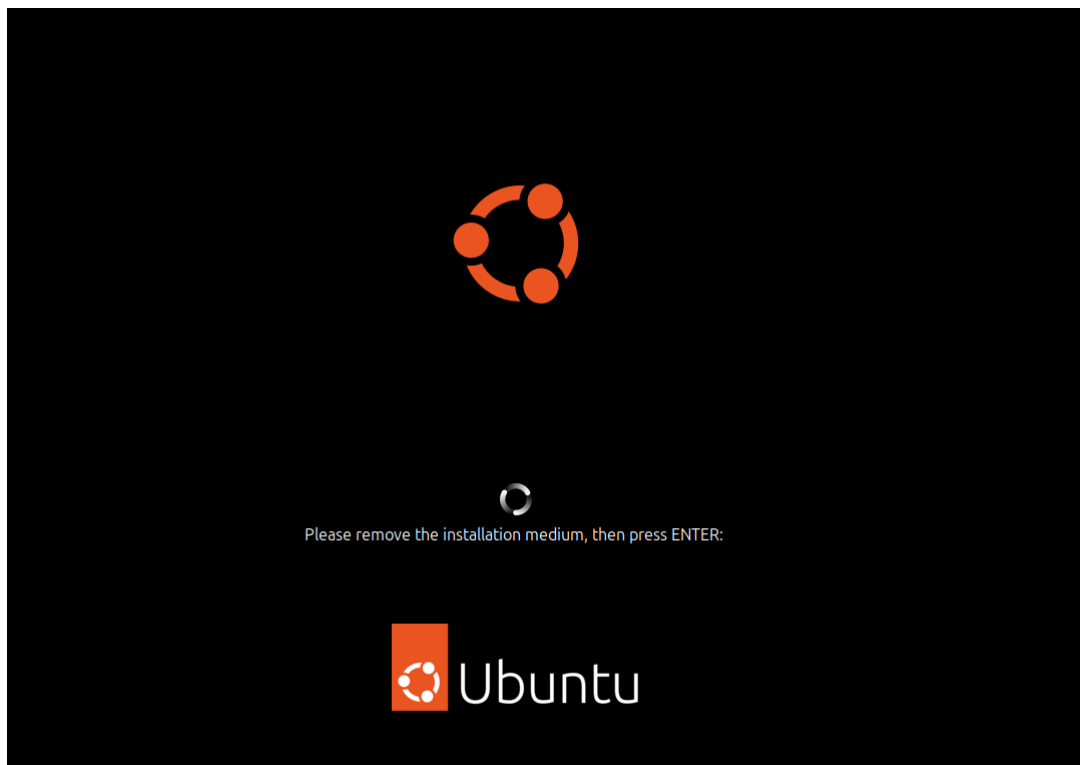
时区选择界面，时区位置默认上海即可。



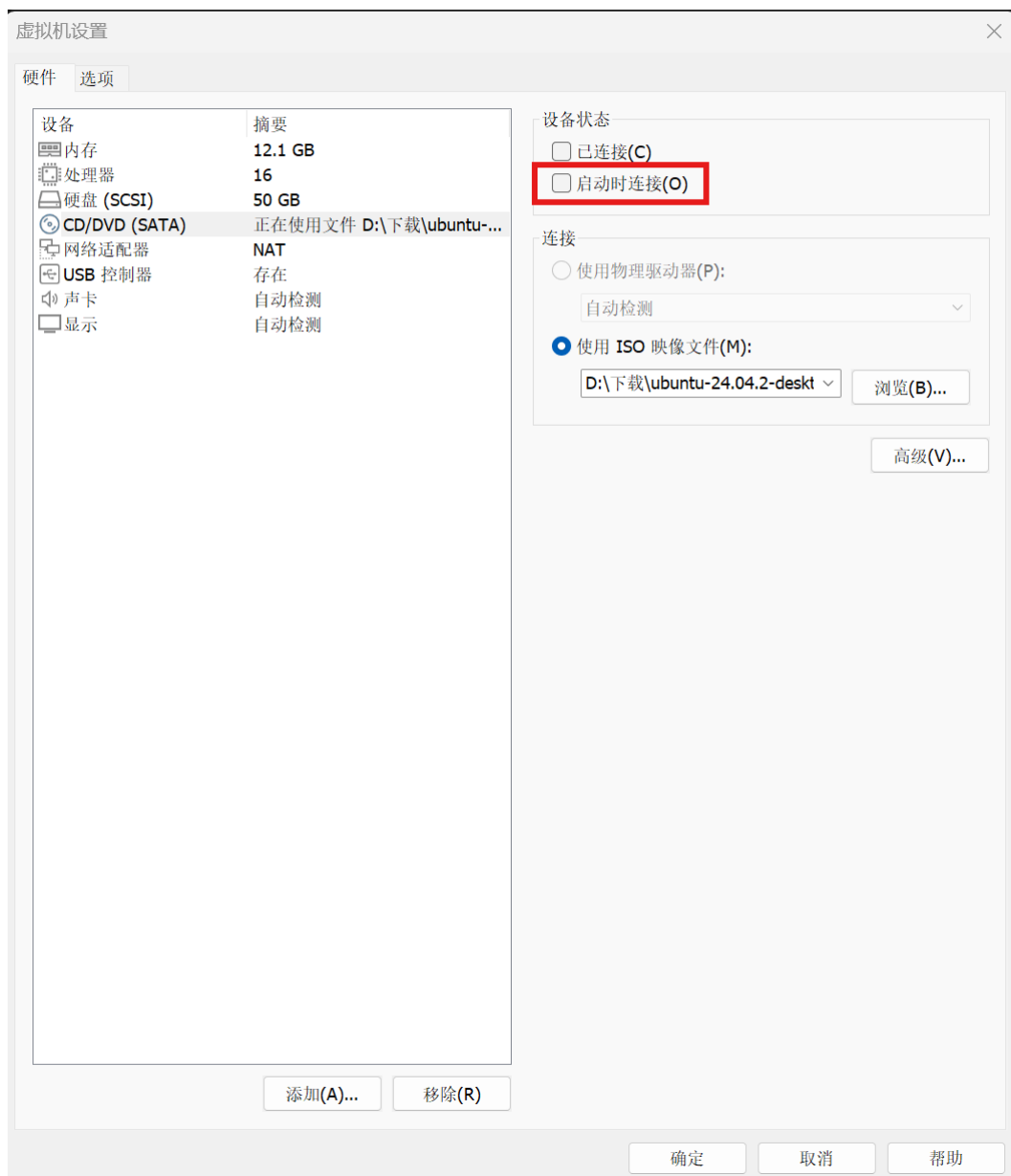
最后等待安装完成即可，安装完成之后系统会提示重启，按照提示重启即可。



重启可能会遇到如下情况，提示需要移除安装光盘。



按照之前所讲，打开虚拟机设置界面，将 **启动时连接** 取消勾选，再点击确定保存。然后回到虚拟机界面，点击回车键，即可正常进入系统。



2.4 其它必要设置

1. 设置文件拖放

VMware默认可以进行主机与虚拟机之间的文件拖放，因为VMware会自动安装VMware tools，但是如果发现调整不了虚拟机分辨率、无法共享粘贴板等情况，是自动安装失败（比如网络问题），需要手动安装。请参考此链接：<https://blog.csdn.net/williamcsj/article/details/121019391>或者官方文档：<https://techdocs.broadcom.com/cn/zh-cn/vmware-cis/vsphere/tools/12-1-0/vmware-toolsadministration-12-1-0/installing-vmware-tools/manually-install-vmware-tools-on-windows.html>

VMware 的文件拖放经常会出现问题，目前并没有通用的解决方案，因此建议用 U 盘，共享文件夹等途径实现文件中转。

2. 修改语言

如果按照本文档进行手动安装，一般无需修改。如果采用了自动安装或者有一些意外情况，请参考此链接：<https://blog.csdn.net/ibiao/article/details/127715465>

3. 如何关机

如何关闭 Ubuntu：如下图所示，点屏幕右上角-关机。



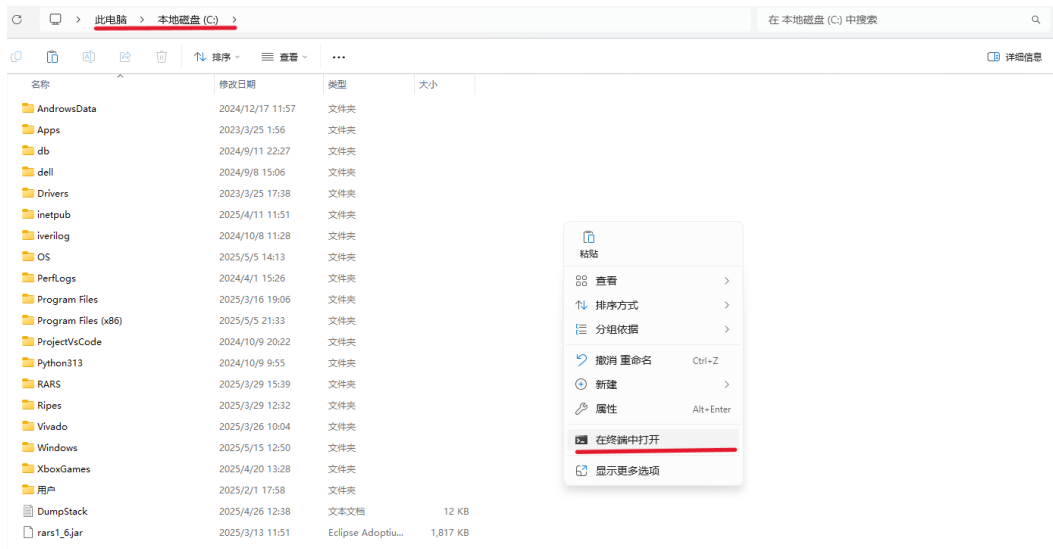
直接点虚拟机右上角的叉也可以关机。

三、适用于Linux的Windows子系统

如果你不想安装虚拟机（优先推荐虚拟机），那么这里还有另一份选项，安装wsl（适用于Linux的Windows子系统），下面是一份简短的教程。

3.1安装 wsl

1. 打开你的终端Windows PowerShell，输入`wsl.exe --install Ubuntu-24.04`



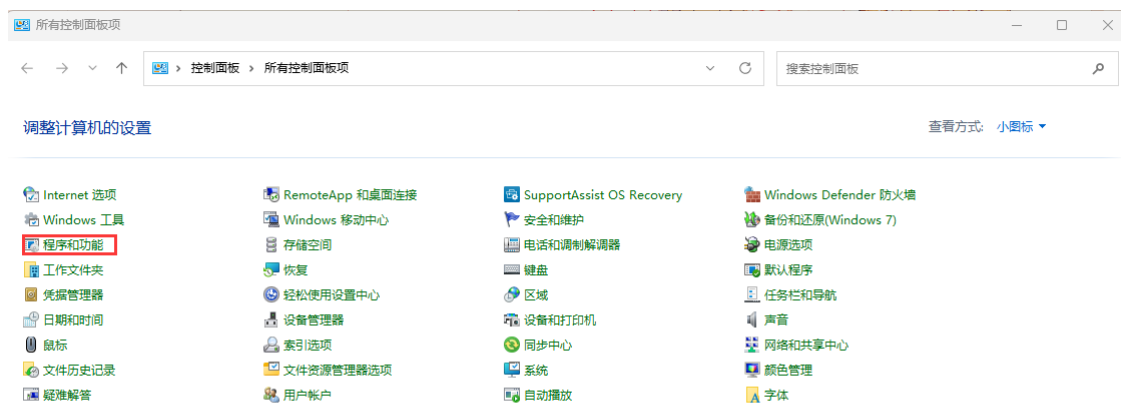
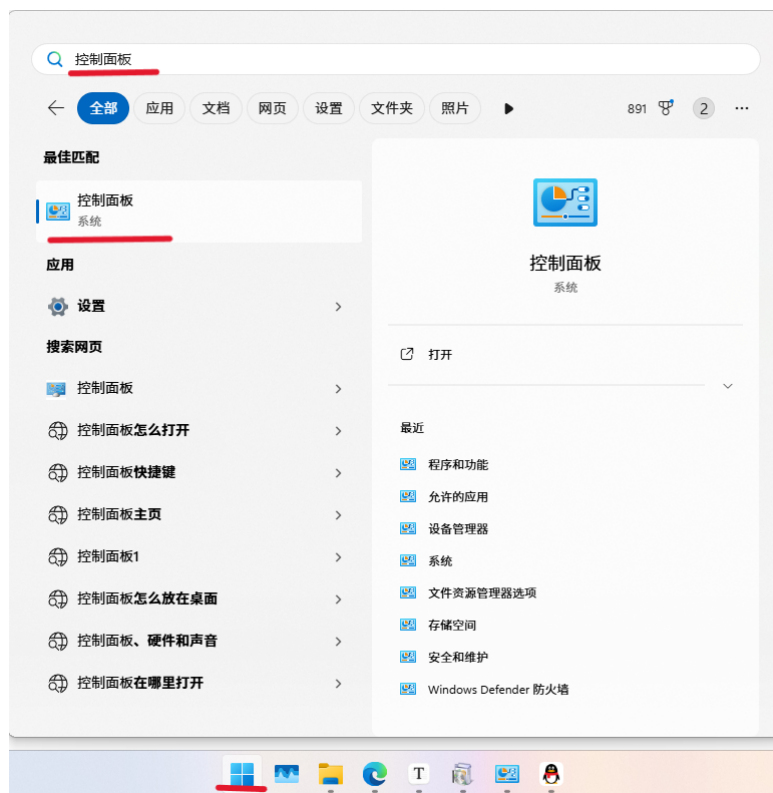
```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\> wsl.exe --install Ubuntu-24.04
正在下载: Ubuntu 24.04 LTS
正在安装: Ubuntu 24.04 LTS
已存在具有所提供名称的分发。使用 --name 选择其他名称。
错误代码: Wsl/InstallDistro/Service/RegisterDistro/ERROR_ALREADY_EXISTS
PS C:\>
```

安装 wsl 时，如果出现 WslRegisterDistribution failed with error 的问题，记得先允许“适用于 Linux 的 Windows 子系统”：

1. 打开“控制面板”，选择“程序和功能”，然后点击“启用或关闭 Windows 功能”。
2. 在弹出的窗口中，找到“适用于 Linux 的 Windows 子系统”，勾选该选项，然后点击“确定”。
3. 重启电脑以应用更改。



USTC Mirror Help

openSUSE

OpenWrt

PackMan

Proxmox

Raspberry Pi OS Images

Raspbian

Raspbian Addons

Rocky Linux

RPM Fusion

Termux

Termux Its Pointless

Trisquel

TurnKey Linux

Ubuntu

Ubuntu Ports

Ubuntu Old Releases

Ubuntu Releases

Ubuntu CD Image

搜索

ustclg/mirrorhelp

☆ 557 151

当然也可以直接编辑 APT 源文件（需要使用 sudo）。以下是参考配置内容，同时修改了软件源与安全更新源：

Ubuntu 24.04	Ubuntu 22.04	Ubuntu 20.04	Ubuntu 18.04	Ubuntu 16.04
sources.list 格式 DEB822 格式				

/etc/apt/sources.list

```

# 默认注释了源码仓库，如有需要可自行取消注释
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble main restricted universe multi...

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-security main restricted universe mu...
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-security main restricted unive...

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-updates main restricted universe mu...
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-updates main restricted unive...

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-backports main restricted universe m...
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-backports main restricted univ...

# 预发布软件源，不建议启用
# deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-proposed main restricted universe ...
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ noble-proposed main restricted unive...

```

目录

地址

说明

收录架构

收录版本

使用说明

图形界面配置（新手推荐）

手动更改配置文件

镜像下载

相关链接

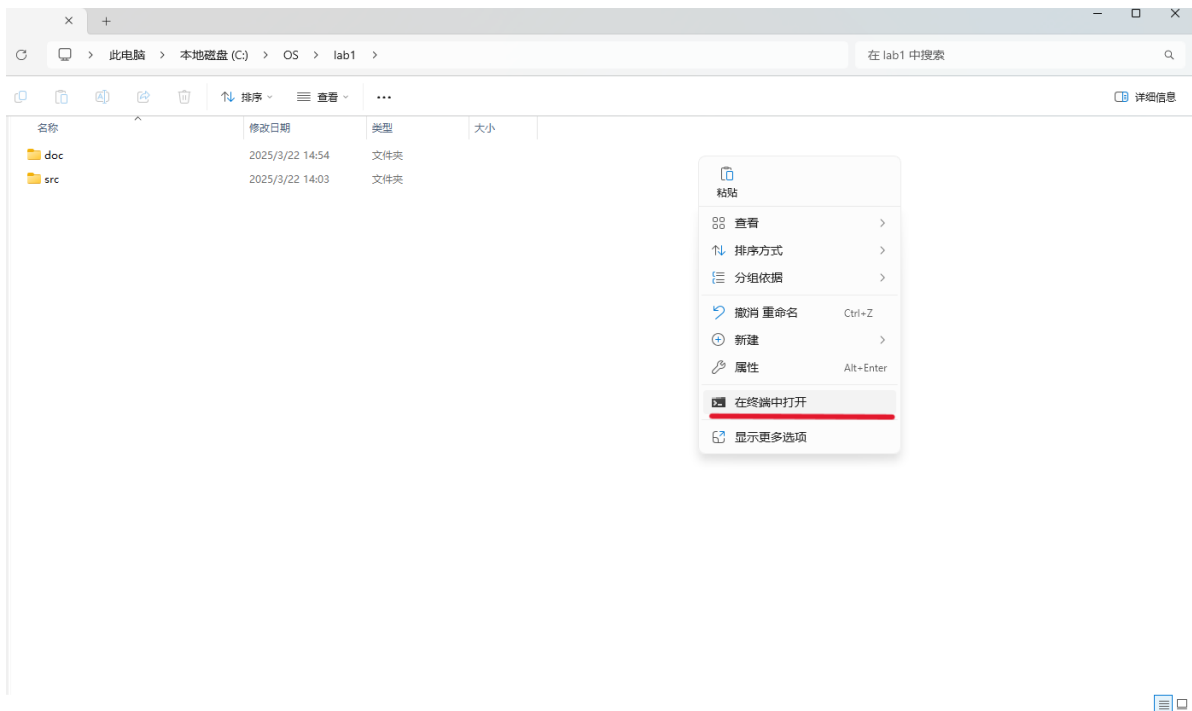
ustclg/mirrorhelp

☆ 557 151

4. 修改好 sources.list 后运行 `sudo apt update`

5. 然后输入 `sudo apt install build-essential gcc-multilib make qemu-system-x86` 安装

3.3在Linux环境下运行

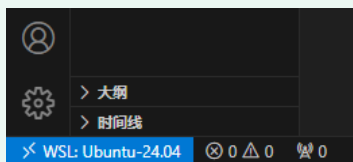


输入wsl进入Linux环境

```
PS C:\OS\lab1> wsl
flurry@nightmare:/mnt/c/OS/lab1$ code .
```

输入 `code .` 可以在VS Code内编译文件（如果你有VS Code的话）

如果打开的 VS Code 左下角不是 wsl，就点左下角，选 wsl，等待安装好后
再在代码目录下命令行进 `wsl`、`code .`



四、Linux小知识

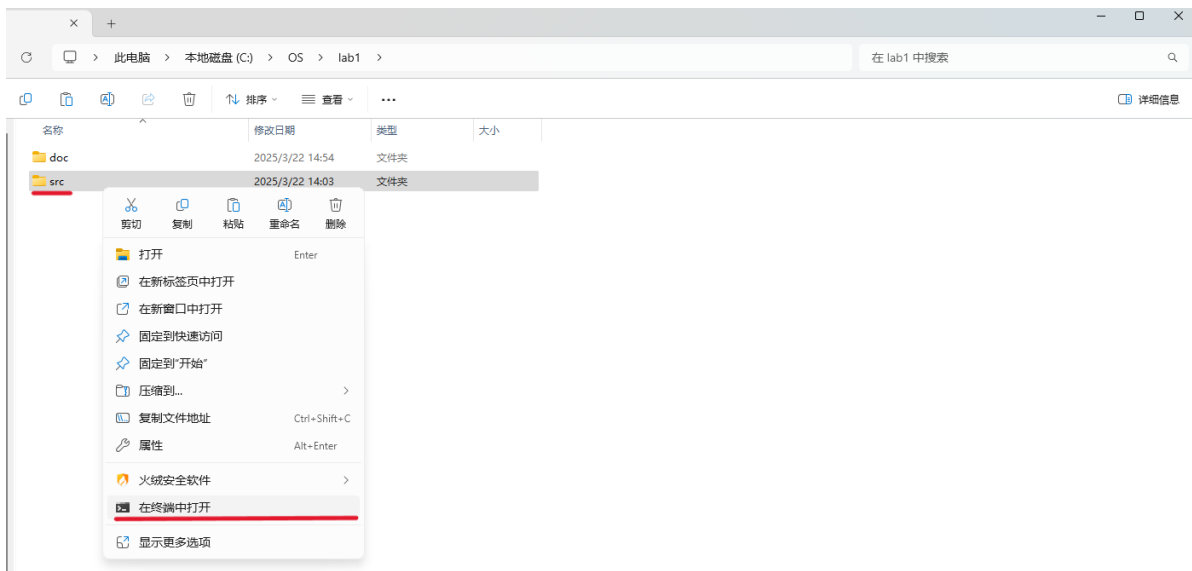
4.1终端的使用

1. 在桌面/文件管理器的空白处右键即可出现“在终端打开”按钮，点击此处即可呼出终端进而在终端中执行相关的Linux指令。

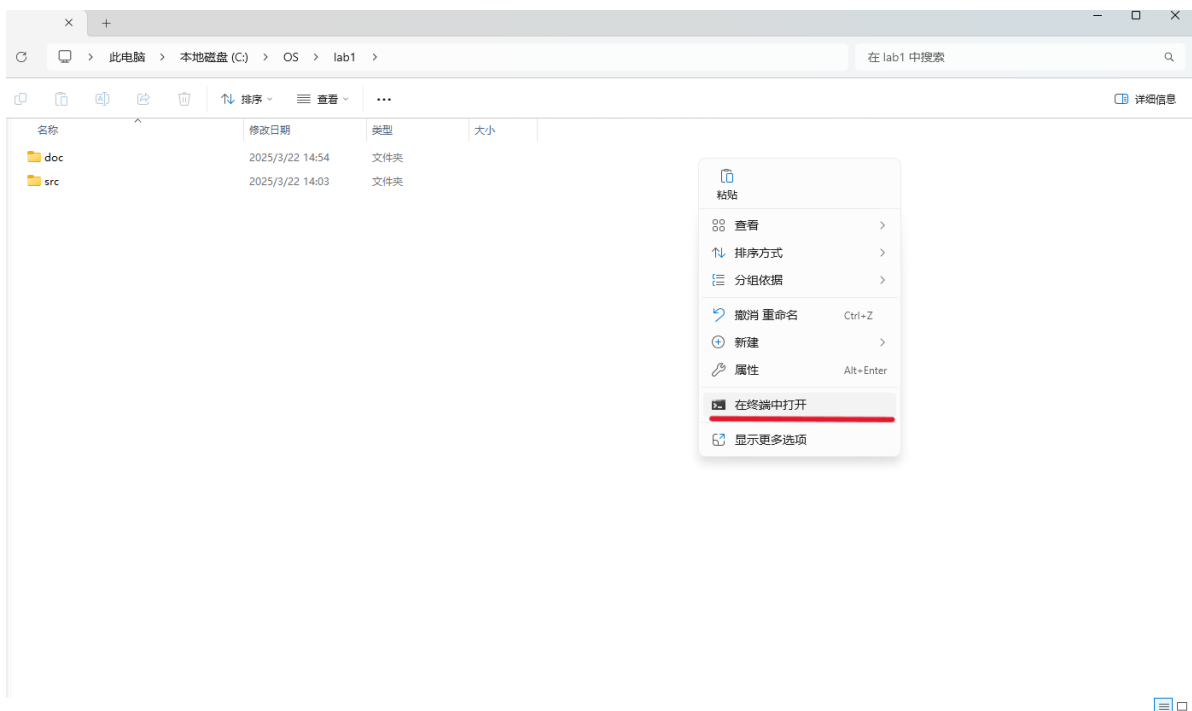
注意：

终端也是有工作位置的。简单而言，**在哪个目录下打开终端，命令就会在哪个目录下执行**。终端当前目录一般称为“工作目录”。

观察下面的例子，发现不同



```
PS C:\OS\lab1\src> wsl
flurry@nightmare:/mnt/c/OS/lab1/src$ |
```



```
PS C:\OS\lab1> wsl
flurry@nightmare:/mnt/c/OS/Lab1$
```

2. 运行指令在终端中输入可执行文件的路径即可。终端所在路径是程序运行时的路径。需要注意的是，如果运行的二进制文件就在工作目录下，需要在文件名前加上./

3. 终端使用小技巧

- 按键盘的↑↓键可以切换到之前输入过的指令
- 按键盘的Tab键可以自动补全。如果按一下Tab之后没反应，说明候选项太多。再按一下Tab可以显示所有候选项。

4.2Linux常用指令

1. man

英文缩写：manual。如果你不知道一条命令的含义，使用 `man xxx` 可以显示该命令的使用手册。

2. sudo

sudo 用来将root用户的部分权限让渡给普通用户。普通用户只需要输入自己的密码，确认“我是我自己”，就能执行自己拥有的那部分管理员权限。特别地，在Ubuntu下，普通用户默认可以通过 sudo 取得root用户的所有权限。

注意1：root用户具备很高的权限。一些需要管理员权限才能执行的指令（如删除整个磁盘上的内容）会破坏系统。所以在使用 sudo 时，请务必确认输入的指令没问题。

注意2：为了防止旁窥者获知密码长度，linux环境下输入密码不会在屏幕上给出诸如***的回显。输完密码敲回车就行了。

3. cd

英文全拼：change directory 切换工作目录。常见的一部分语法是：`ls [-a] [name]` 参数含义详见Linux cd命令(4.3)。特别地，常见使用 `cd -` 来返回上次到达的目录。

4. 包管理器

在Linux下，如何安装软件包？

每个Linux发行版都会自带一个包管理器，专门下载免费软件。不同Linux发行版附带的包管理器是不一样的。如Debian用apt（Ubuntu是基于Debian的，所以也用apt），ArchLinux用Pacman，CentOS用yum等等。

apt的常见用法：

- 安装xx包，yy包和zz包：`sudo apt install xx yy zz`
- 删除xx包，yy包和zz包：`sudo apt remove xx yy zz`
- 更新已安装的软件包：`sudo apt upgrade`
- 从软件源处检查系统中的软件包是否有更新：`sudo apt update`

5. 文字编辑器

Linux系统中，常见的使用命令行的文字编辑器是vim。系统一般并不自带vim，需要使用包管理器安装。由于vim的使用方法与我们习惯的GUI编辑方式有很大差异，所以在这里不详细介绍它的用法。若想了解请参考<https://www.runoob.com/linux/linux-vim.html>。

gedit是Ubuntu使用的Gnome桌面环境自带的一款文本编辑器，其使用方法与Windows的记事本 (Notepad)大同小异，在这里也不多介绍。

在终端里输入 `gedit` 回车即可启动gedit。编辑特定的文件的使用方法是 `gedit 文件名`，若输入的文件名不存在，将自动创建新文件。在Ubuntu的图形化界面中直接双击文本文件也可以编辑文件。但需要注意的是，在编辑一些需要root权限的文件时，直接双击文件不能编辑，只能在终端里 `sudo gedit 文件名` 在命令行下启动gedit会在终端里报warning，忽略即可。

如果想使用一些更高级的编辑器，可以考虑安装VS Code。安装方法请自行到网上搜索。比起在虚拟机内安装VS Code，更推荐在主机上安装VS Code并用ssh连接虚拟机，可以参考链接：https://blog.csdn.net/m0_73500130/article/details/139669691

6. gdb调试指令

gdb是一款命令行下常用的调试工具，可以用来打断点、显示变量的内存地址，以及内存地址中的数据等。使用方法是 `gdb 可执行文件名`，即可在gdb下调试某二进制文件。gdb需要使用包管理器来安装。

- gdb的常用命令

1	<code>r/run</code>	# 开始执行程序
2	<code>b/break <location></code> 添加断点，location可以是代码行数或函数名	# 在location处
3	<code>b/break <location> if <condition></code> 添加断点，仅当condition条件满足才中断运行	# 在location处
4	<code>c/continue</code> 一个断点或程序结束	# 继续执行到下一个断点或程序结束
5	<code>n/next</code> 码，如果遇到函数调用直接跳到调用结束	# 运行下一行代码
6	<code>s/step</code> 码，如果遇到函数调用则进入函数内部逐行执行	# 运行下一行代码
7	<code>ni/nexti</code> 下一行汇编代码（一行c代码可能对应多行汇编代码）	# 类似next，运行下一行汇编代码
8	<code>si/stepi</code> 下一行汇编代码	# 类似step，运行下一行汇编代码
9	<code>l/list</code>	# 显示当前行代码
10	<code>q</code>	# 退出gdb

4.3参考文献

想了解更多内容请阅读：

[Linux 命令大全](#)

[Shell 教程](#)